

仿鱼游动机器人结构与运动控制



中国科学院自动化研究所

报告提纲

- 鱼类运动特点与鱼类运动仿生
- 仿生机器鱼高效高机动控制
- 仿生机器鱼的应用

报告提纲

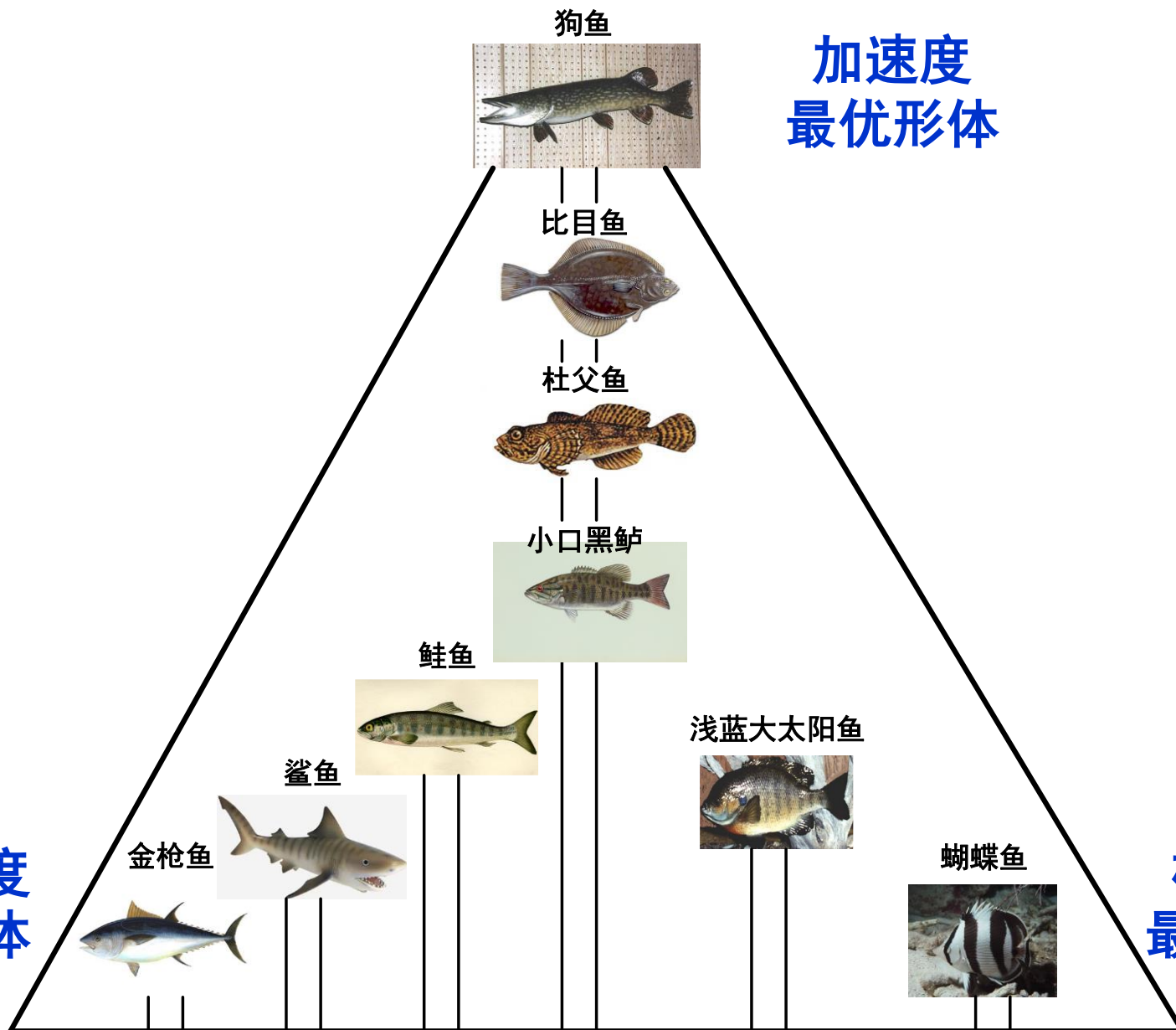
- 鱼类运动特点与鱼类运动仿生
- 仿生机器鱼高效高机动控制
- 仿生机器鱼的应用

“Gray”悖论

- 英国学者Gray在1936年提出
 - 海豚游动时，其肌肉能够提供的功率只有克服阻力所需功率估计值的1/7
 - 海豚的游动效率远远超出了100%

国内外的数学、流体力学、控制、机械等领域专家学者从不同角度针对这一悖论开展了大量研究工作。

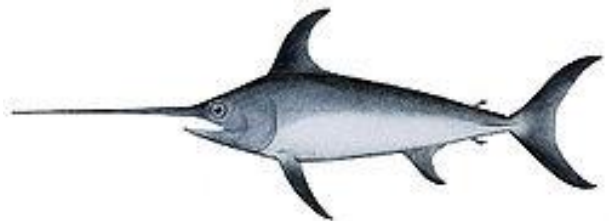
巡航速度
最优形体



加速度
最优形体

机动性
最优形体

鱼类运动的特点



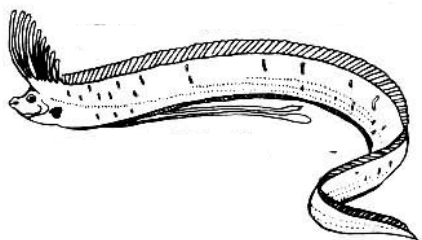
剑鱼平均速度可达28米/秒

普通船舶速度最快不超过20米/秒



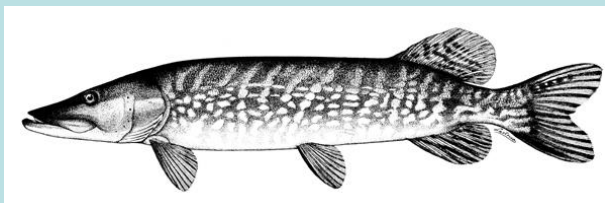
鲷科鱼类推进效率超过90%

普通船舶螺旋桨推进效率40%-60%



鱼类机动转弯半径10%-30%体长

船舶机动转弯半径300%-500%体长

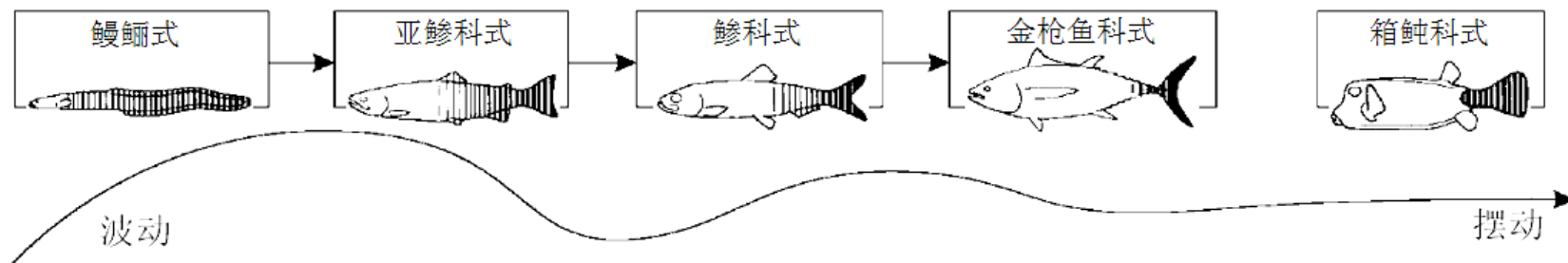


白斑狗鱼加速性能达20倍重力加速度

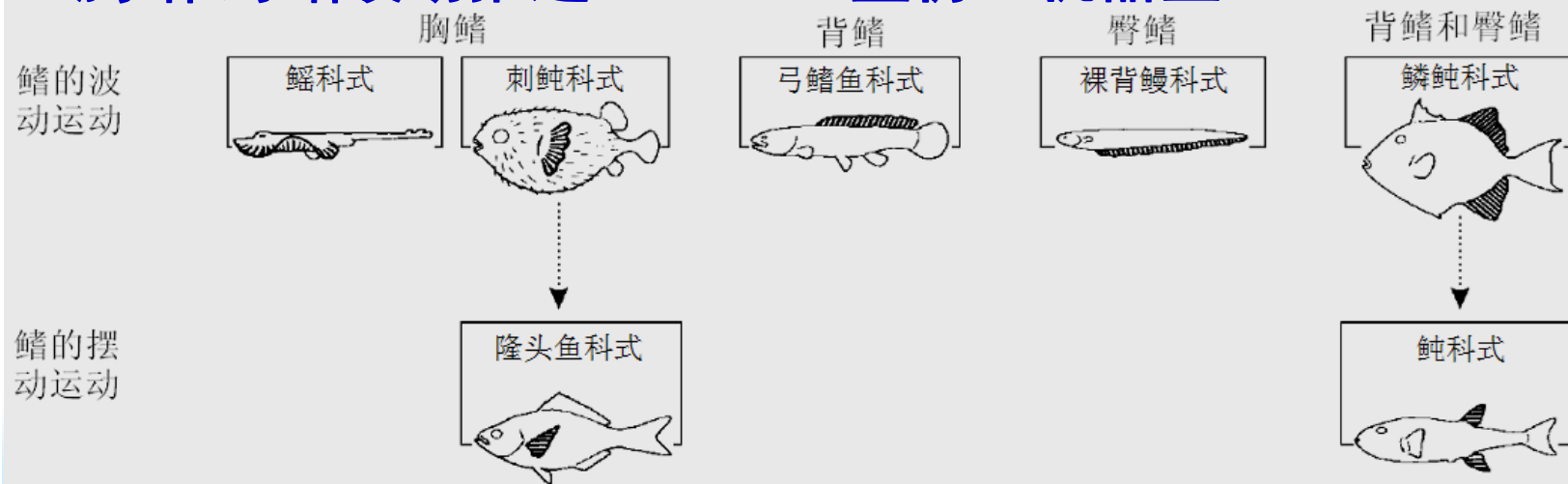
普通船舶逐级加速、过程缓慢

仿生机器鱼运动模式

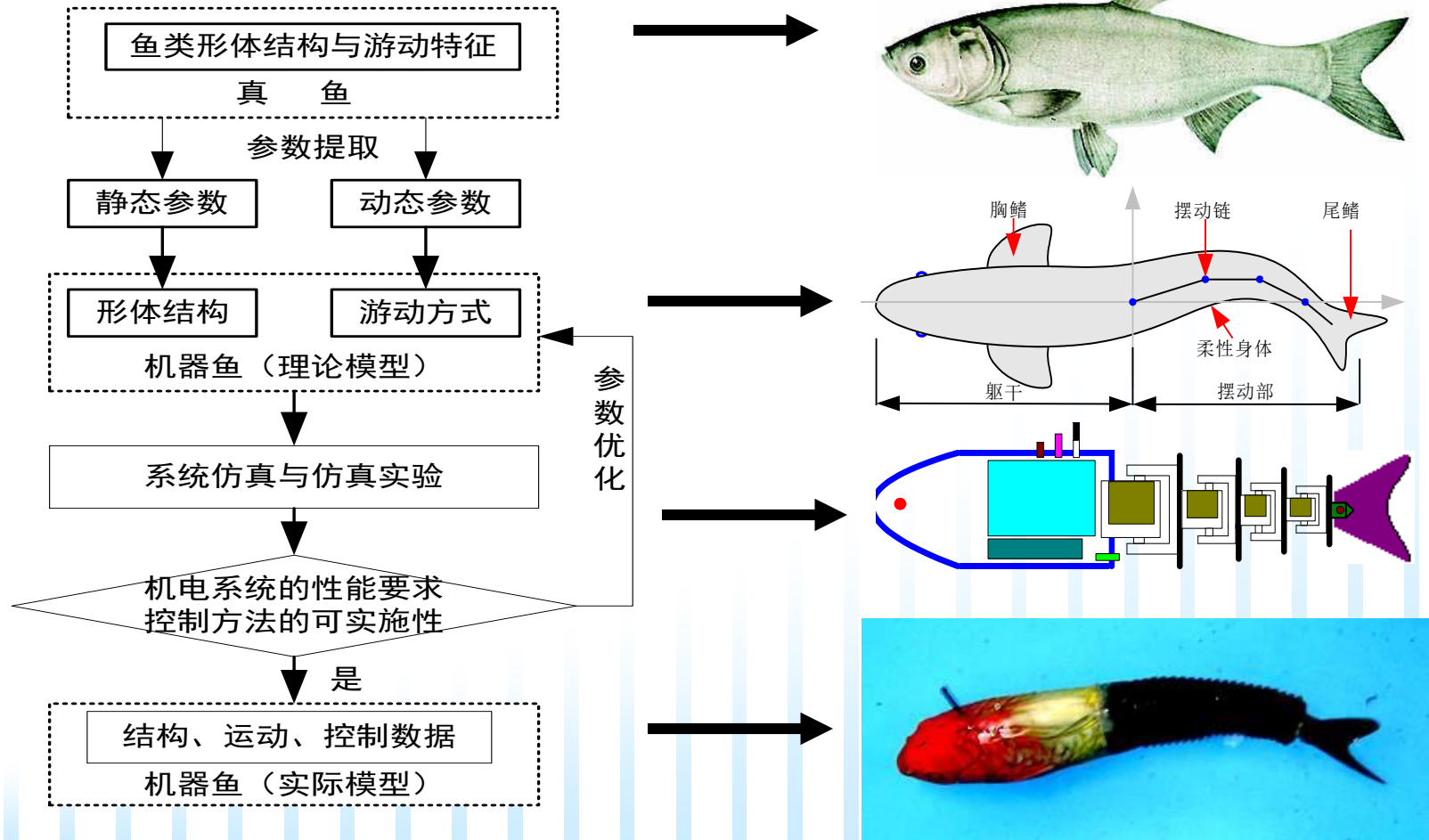
• 身体-尾鳍波动推进（BCF）型仿生机器鱼



• 胸鳍-对鳍波动推进（MPF）型仿生机器鱼



仿生机器鱼研究思路



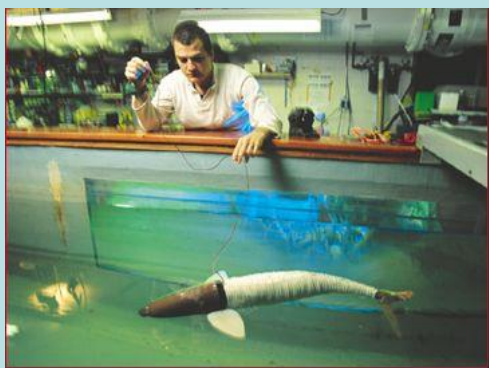
仿生机器鱼研究现状—BCF



麻省理工大学

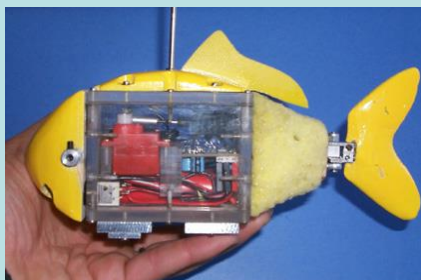


RoboTuna

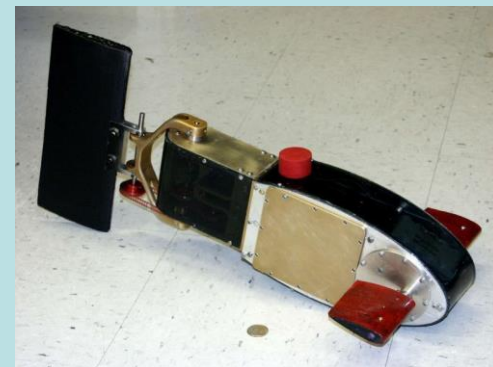


RoboPike

日本海洋研究所



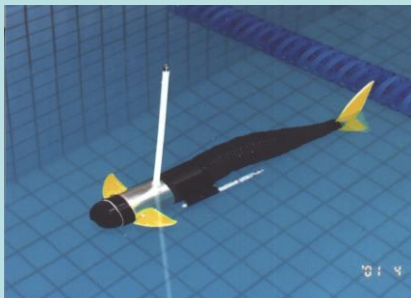
华盛顿大学



仿生机器鱼研究现状—BCF



北京航空航天大学



中科院自动化所



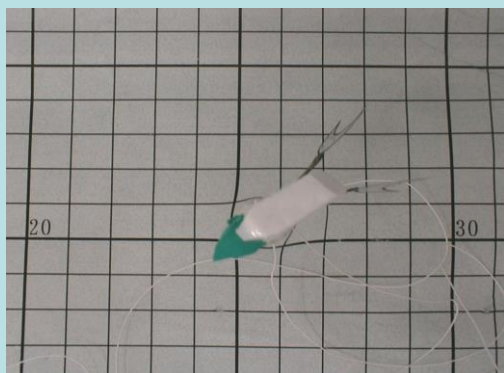
英国埃塞克斯大学



仿生机器鱼研究现状—BCF



日本香川大学



美国东北大学



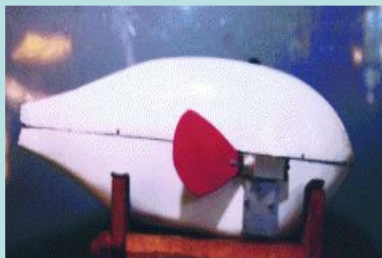
三菱重工



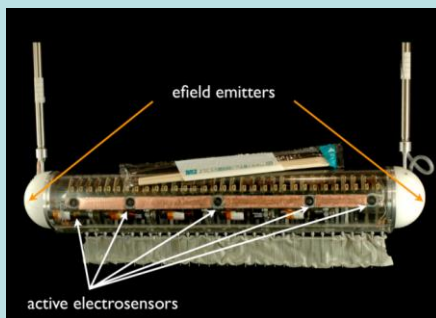
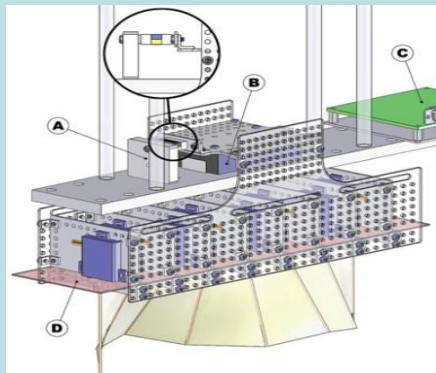
仿生机器鱼研究现状—MPF



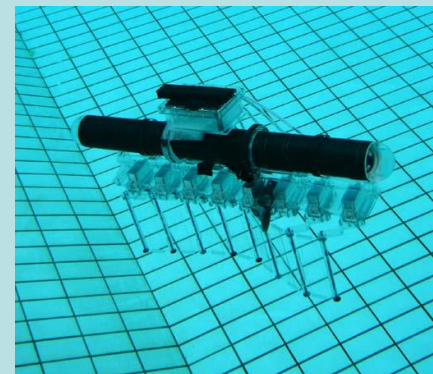
日本大阪大学



美国西北大学



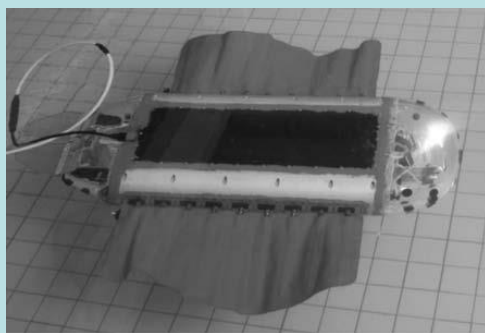
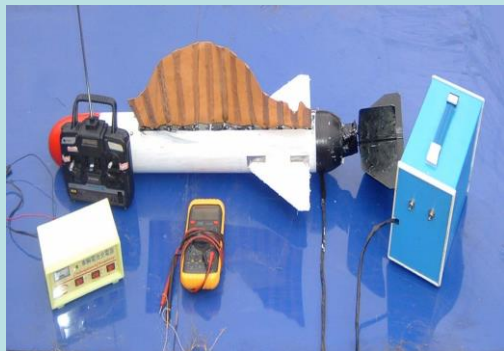
新加坡南洋理工



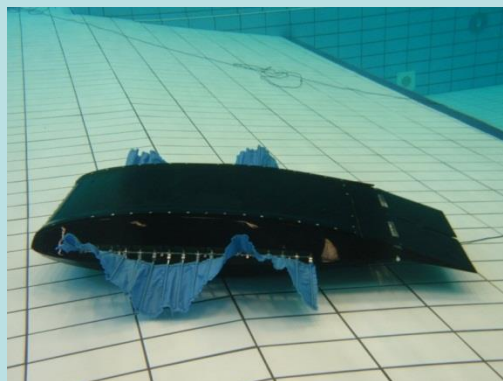
仿生机器鱼研究现状—MPF



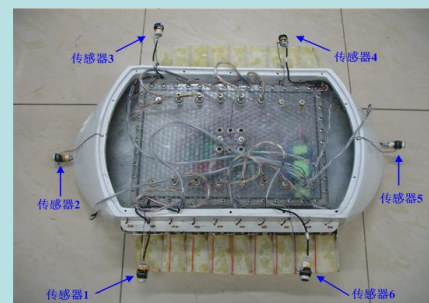
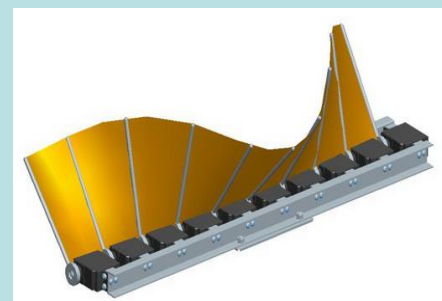
国防科大



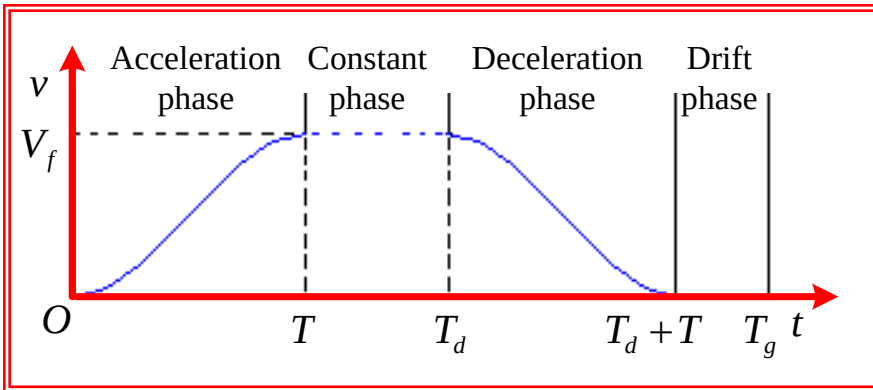
荷兰代尔夫特理工



中科院自动化所

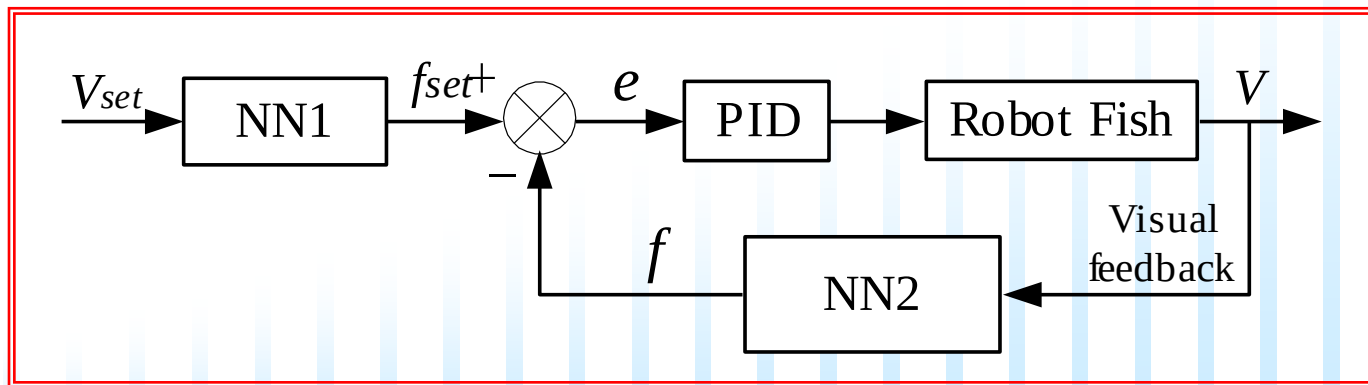


仿生机器鱼速度控制策略



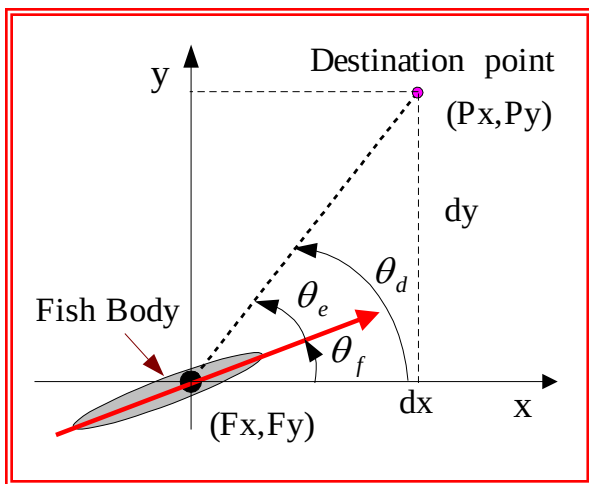
机器鱼运动的速度分布图

$$V(t) = \begin{cases} 0.5V_f (1 - \cos(\pi t / T)) & (0 < t \leq T) \\ V_f & (T < t \leq T_d) \\ 0.5V_f (1 - \cos(\pi(t - T_d - T) / T)) & (T_d < t \leq T_d + T) \\ 0 & (t > T_d + T) \end{cases}$$

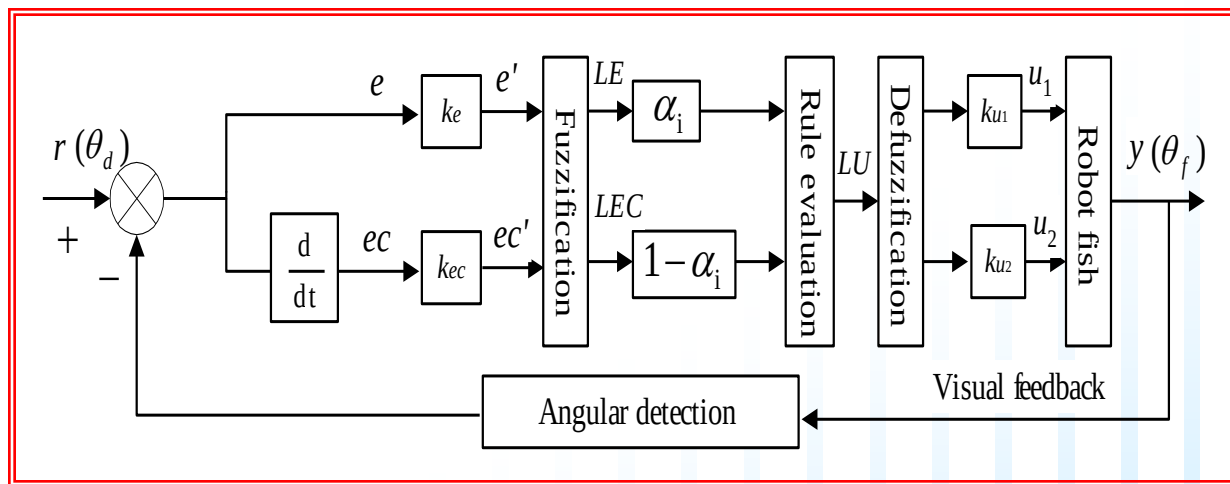


神经网络+PID速度控制器结构

仿生机器鱼游动方向控制策略



方向FLC的输入示意图



方向FLC的结构

鱼类运动仿生目标

- 鱼类高效、高机动、低噪声运动的机理研究与验证
- 新型仿鱼推进的水下运载器、水下机器人
 - 高效率
 - 长航时
 - 高巡航速度
 - 高机动性
 - 低噪声
 - 高隐蔽性

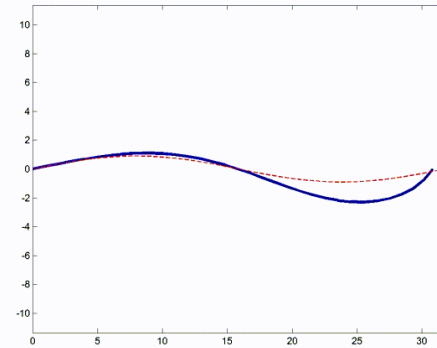
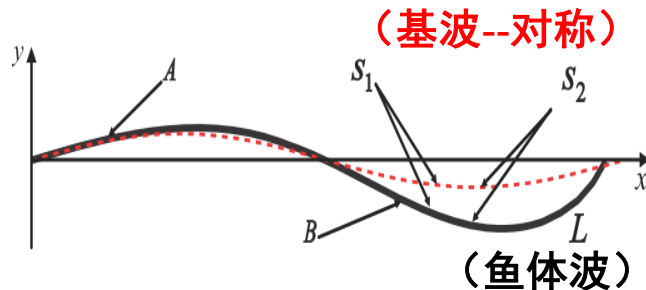
报告提纲

- 鱼类运动特点与鱼类运动仿生
- 仿生机器鱼高效高机动控制
- 仿生机器鱼的应用

1、仿生机器鱼**高效运动控制**

- 基波模型
- 鱼体波模型
- 游动步态
- 动力学建模

仿生机器鱼高效运动控制



基波

鱼体波

- 鱼的重心必须保持在前进方向的轴线上
- 鱼的外形设计保证鱼整体上侧力的合力为零

} → 基波方程

基波方程

$$\begin{cases} \rho_0 = \sup_{s \in [0, L]} \rho(s) \\ r_{base} = \{x(s, t), y(s, t)\} \end{cases}$$

根据鱼的线密度
和形态设计出稳
定的鱼体波



机器鱼的鱼体波方程

$$\begin{cases} r_{body} = \{X(s, t), Y(s, t)\} \\ Y(s, t) = \frac{\rho_0}{\rho(s)} y(s, t) \\ X(s, t) = \int_0^s \sqrt{1 - \left(\frac{\partial Y(u, t)}{\partial u} \right)^2} du \end{cases}$$

仿生机器鱼高效运动控制

- 基于小振幅位势理论

选取基波为

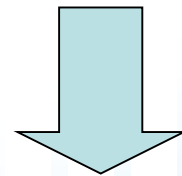
$$r_{base} = \sin(kx + \omega t)$$

且 $s \approx x$

选取线密度为

$$\rho = \rho_0 / (c_1 x + c_2 x^2)$$

$$\rho(s)Y(s, t) = \rho_0(s)y(s, t)$$

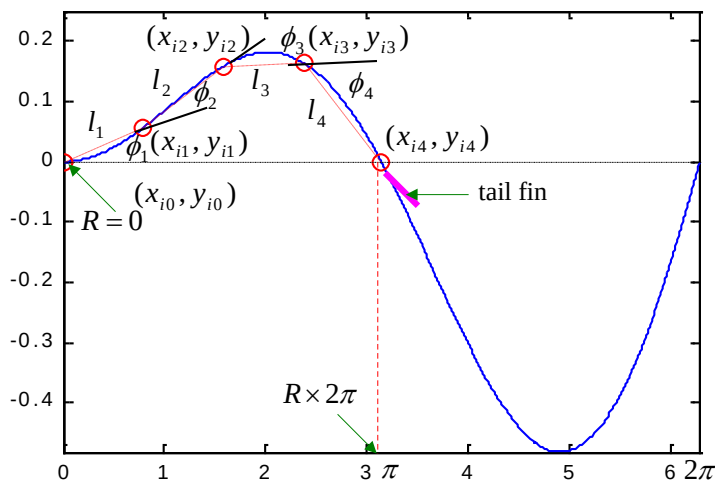


$$y_{body}(x, t) = [c_1 x + c_2 x^2][\sin(kx + \omega t)]$$

著名水动力学家 *Lighthill* 提出的鱼体波方程

仿生机器鱼高效运动控制

• 鱼体波与游动步态

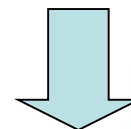


鱼体波方程

$$y_{body}(x, t) = [c_1 x + c_2 x^2] [\sin(kx + \omega t)]$$

鱼体波离散化计算

$$\begin{cases} (x_{i,j} - x_{i,j-1})^2 + (y_{i,j} - y_{i,j-1})^2 = l_j^2 \\ y_{i,j} = (c_1 x_{ij} + c_2 x_{ij}^2) \sin(kx_{ij} - \frac{2\pi}{M} i) \end{cases}$$

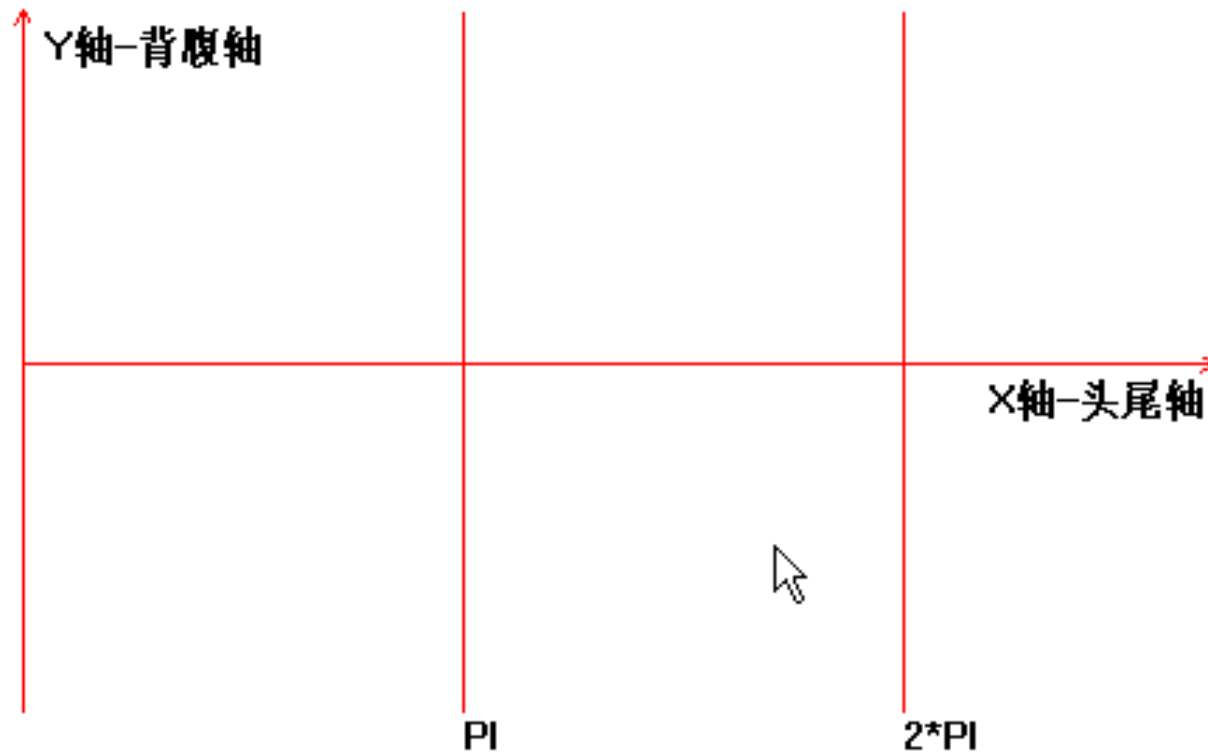


游动步态

$$\text{OscData}[M][N] = \begin{pmatrix} \phi_{01} & \phi_{02} & \dots & \phi_{0N} \\ \phi_{11} & \phi_{12} & \dots & \phi_{1N} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \phi_{M-1,1} & \phi_{M-1,2} & \dots & \phi_{M-1,N} \end{pmatrix}$$

仿生机器鱼高效运动控制

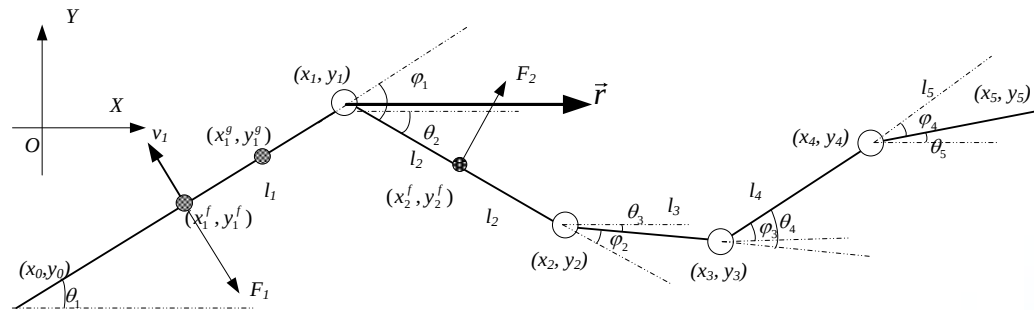
- 鱼体波动运动仿真



仿生机器鱼高效运动控制

• 仿生机器鱼的动力学分析

坐标系建立



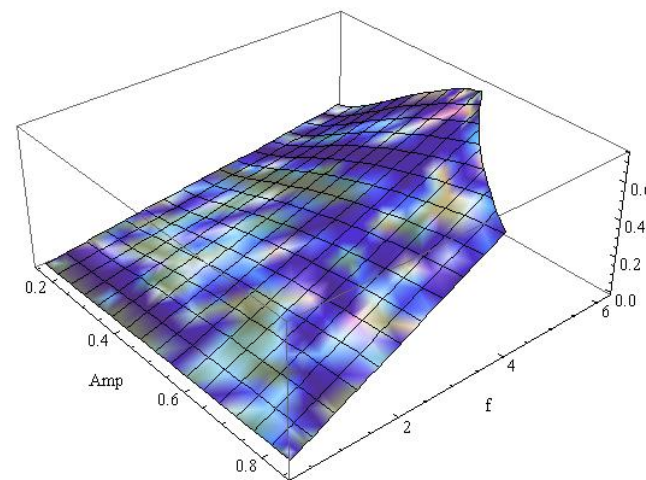
拉格朗日方程

$$\begin{aligned}
 L = & \frac{1}{2} m_1 \left(\dot{X} + (l_1 - l_1^g) (\dot{\Theta} - \dot{\phi}) \sin(\Theta - \phi) \right)^2 \\
 & + \frac{1}{2} m_2 \left(\dot{X} + l_2^g \dot{\Theta} \sin \Theta \right)^2 + \frac{1}{2} I_1 (\dot{\Theta} - \dot{\phi})^2 \\
 & + \frac{1}{2} m_1 \left(\dot{Y} - (l_1 - l_1^g) (\dot{\Theta} - \dot{\phi}) \cos(\Theta - \phi) \right)^2 \\
 & + \frac{1}{2} m_2 \left(\dot{Y} - l_2^g \dot{\Theta} \cos \Theta \right)^2 + \frac{1}{2} I_2 \dot{\Theta}^2 \\
 & + \sum_{i=3}^N \frac{1}{2} m_i \left[\frac{d}{dt} \left(X + \sum_{j=2}^{i-1} l_j \cos \theta_j + l_i^g \cos \theta_i \right) \right]^2 \\
 & + \sum_{i=3}^N \frac{1}{2} m_i \left[\frac{d}{dt} \left(Y + \sum_{j=2}^{i-1} l_j \sin \theta_j + l_i^g \sin \theta_i \right) \right]^2 \\
 & + \sum_{i=3}^N \frac{1}{2} I_i \left[\frac{d}{dt} \left(\Theta + \sum_{j=2}^{i-1} \phi_j \right) \right]^2 + E
 \end{aligned}$$

仿生机器鱼高效运动控制

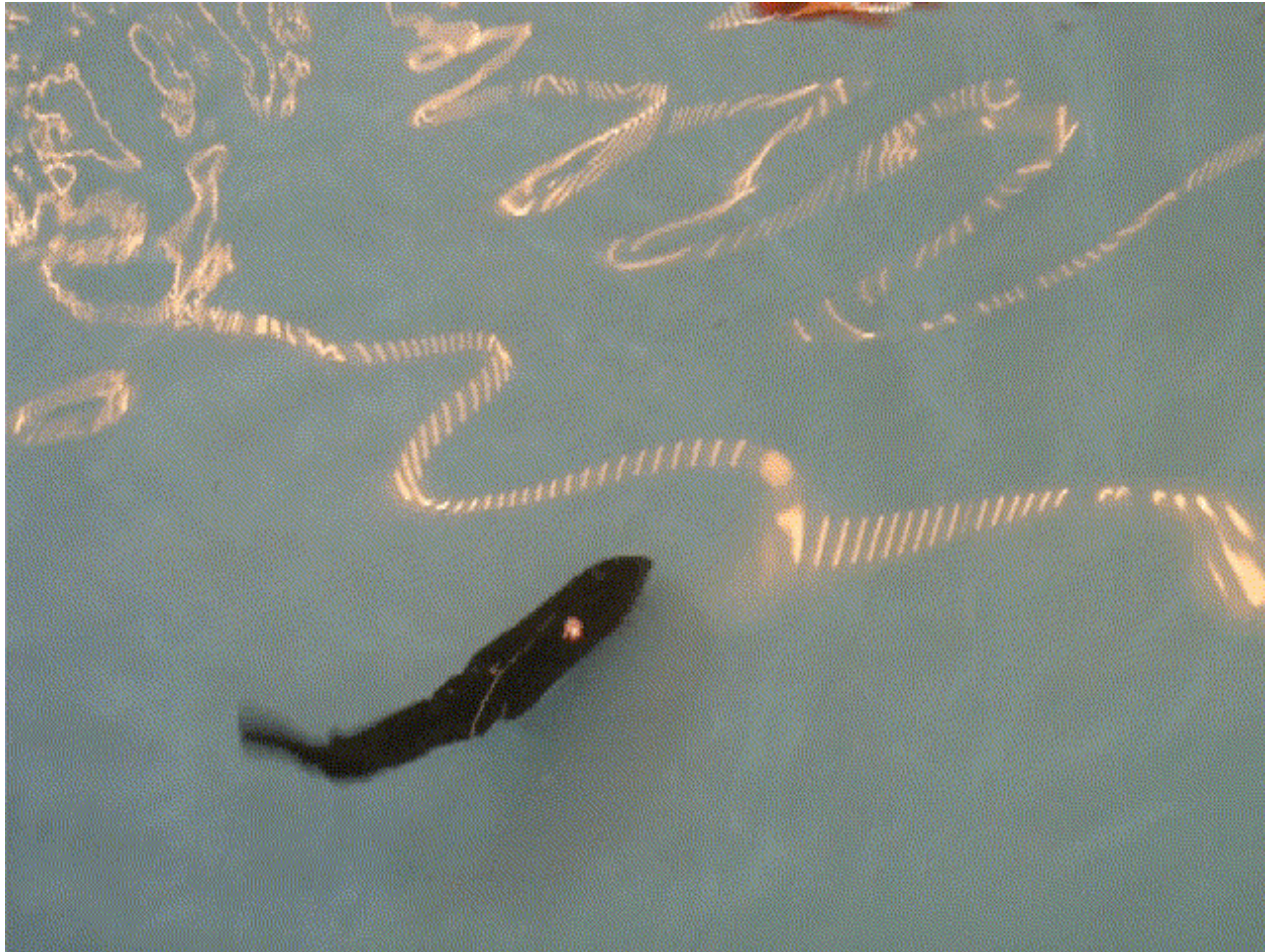
- 鱼体各方向上的力和力矩

$$\begin{cases} F_X = \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{X}} - \frac{\partial L}{\partial X} = \sum_{i=1}^N F_i^x + (F_1^= + F_f) \cos \theta_1 \\ F_Y = \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{Y}} - \frac{\partial L}{\partial Y} = \sum_{i=1}^N F_i^y + (F_1^= + F_f) \sin \theta_1 \\ M_{\Theta} = \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\Theta}} - \frac{\partial L}{\partial \Theta} = \sum_{i=1}^N [-F_i^x (y_i^f - Y)] + \sum_{i=1}^N F_i^y (x_i^f - X) \end{cases}$$



速度值与振幅、频率的关系

仿生机器鱼高效运动控制

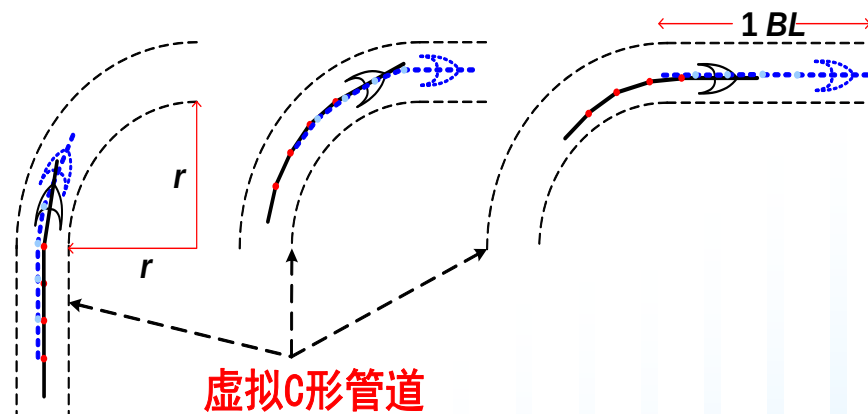


仿生机器鱼的三维空间运动

2、仿生机器鱼高机动运动控制

- 鱼类转弯的特点
- 动态轨迹法
- 翻滚运动控制

仿生机器鱼高机动运动控制



发现鱼类转弯的一个有趣现象：

鱼类的转弯过程中，身体后段在保持阶段和打开阶段几乎都通过了空间中的同一点

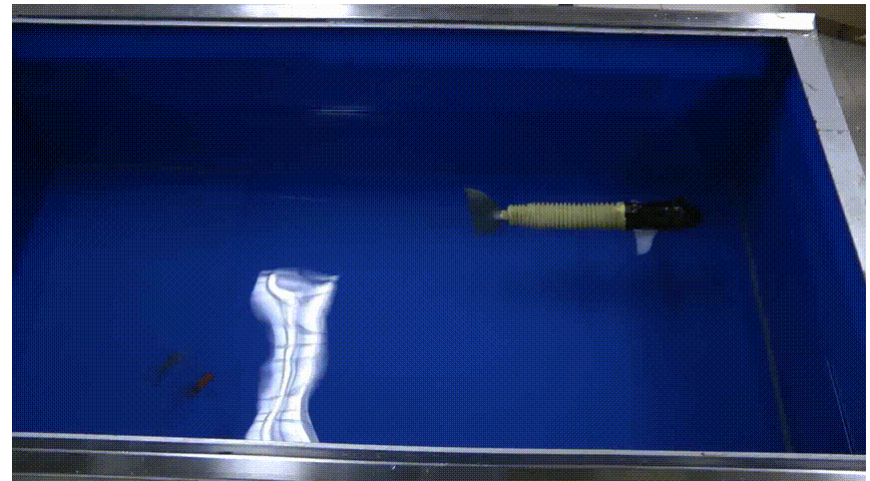
仿生机器鱼高机动运动控制

动态轨迹法

$$\begin{cases} F_n = mV^2 / r' = m\omega^2 r' \\ M_s = m\dot{\omega} r'^2 \end{cases}$$

$$r' = \frac{mV^2}{\alpha V^2 \sin \theta_0 - F_t \sin \frac{\theta_0}{2}}$$

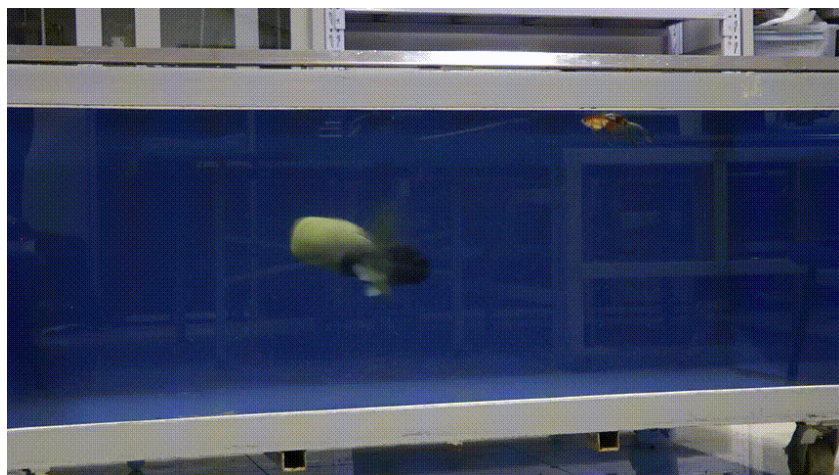
$$|\alpha_i| = \frac{|\dot{J}_{i+1} - \dot{J}_{i-1} - \mathcal{R}_{\alpha_{i-1}}(\overrightarrow{J_{i-1}J_{i+1}})|}{l_i}$$



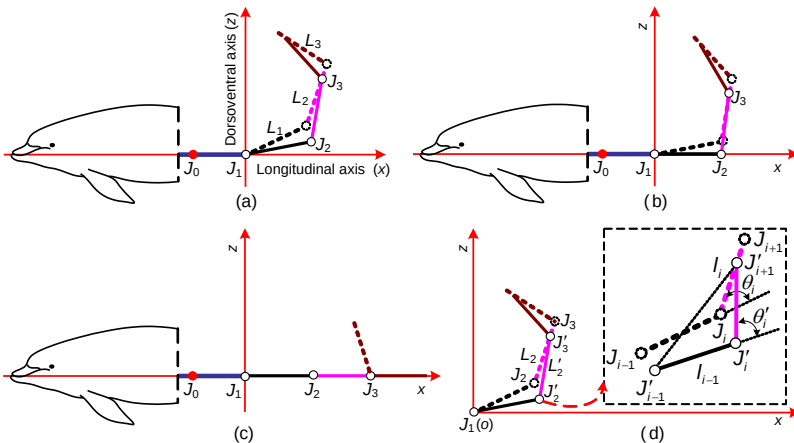
在保证提供足够的向心力的同时，鱼体的后半部分通过实时反馈，将运动控制在 C形管道内。

实现了 0–220 °的转向角、460 %s 的平均转向角速度和约 670 %s 的峰值角速度。

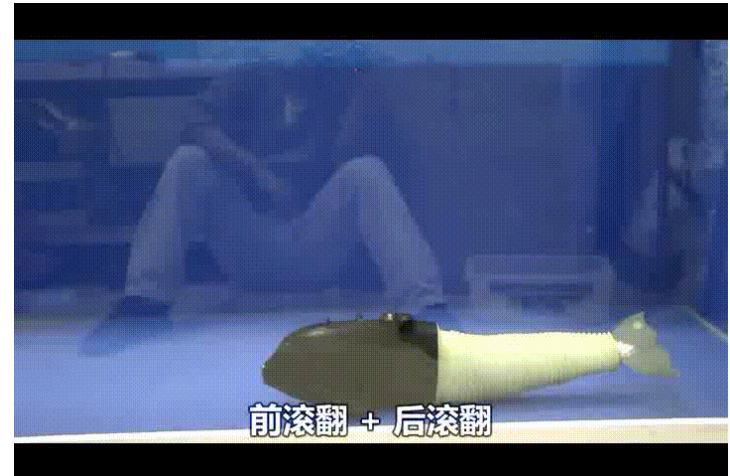
仿生机器鱼高机动运动控制



仿生机器鱼高机动运动控制



• 垂直面翻滚转向控制



- 在竖直方向上实现机器海豚的前滚翻、后滚翻及组合运动。
- 从机器人学的角度验证了生物学家 N. K. Maslov 的观点：海豚的俯仰机动性能高于其偏航机动性能。

$$J_D \ddot{\theta} = M_{F'} + M_{f'} + M_G$$

$$M_{F'} = \begin{cases} -\frac{1}{8} \rho \dot{\psi}^2 \{W_p C_c L_p^4 + W_c C_F [(L_p + L_c)^4 - L_p^4]\} & t \in [t_0, t_0 + t_{\text{tuck}}] \\ 0 & t > t_0 + t_{\text{tuck}} \end{cases}$$

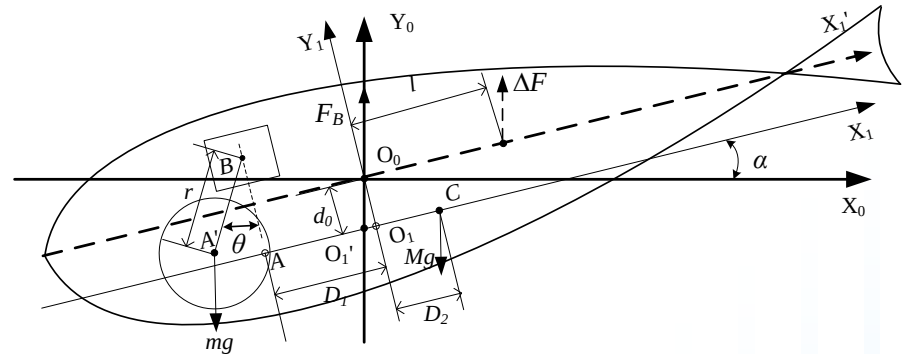
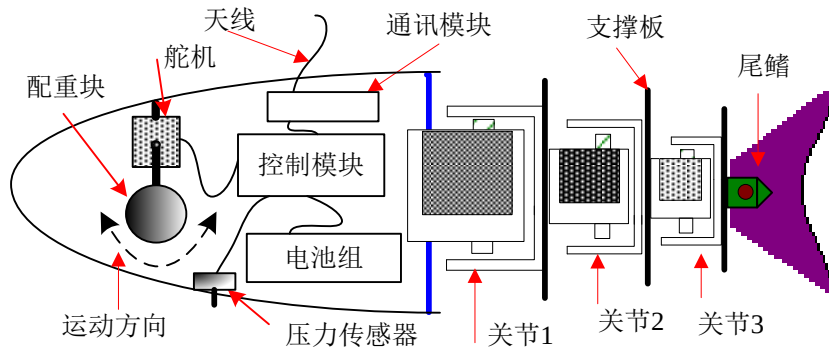
$$M_G = \begin{cases} mgd_0 t \cos(\dot{\theta}) / t_{\text{tuck}}, & t \in [t_0, t_0 + t_{\text{tuck}}] \\ mgd_0 \cos(\dot{\theta}), & t > t_0 + t_{\text{tuck}} \end{cases}$$

$$M_{f'} = \begin{cases} -\frac{1}{8} \text{sign}(\dot{\theta}) \dot{\theta}^2 \rho W_a C_c L_a^4 & t \in [t_0, t_0 + t_{\text{tuck}}] \\ -\frac{1}{16} \text{sign}(\dot{\theta}) \dot{\theta}^2 \rho (W_a C_c L_a^4 - 2W_c C_F L_p^4) & t > t_0 + t_{\text{tuck}} \end{cases}$$

3、针对不同作业任务，开发研制的不同功能的机器鱼及控制方法

- 定深运动控制
- 多模态运动控制
- 胸鳍控制
- 子母协作控制
- 倒游运动控制
- 波动鳍控制
- 避障控制

定深运动控制



$$Mg \cdot (D_2 \cos \alpha + d_0 \sin \alpha)$$

$$= mg \cdot [(D_1 + r \sin \theta) \cos \alpha + (r - r \cos \theta) \sin \alpha - d_0 \sin \alpha]$$

$$Mg \cdot (D_2 \cos \alpha - d_0 \sin \alpha)$$

$$= mg \cdot [(D_1 - r \sin \theta) \cos \alpha - (r - r \cos \theta) \sin \alpha + d_0 \sin \alpha]$$

重心变化与俯仰角的关系

$$\tan \alpha = \frac{m \cdot r \cdot \sin \theta}{(M + m) \cdot d_0 - m \cdot r \cdot (1 - \cos \theta)}$$

运动深度模型

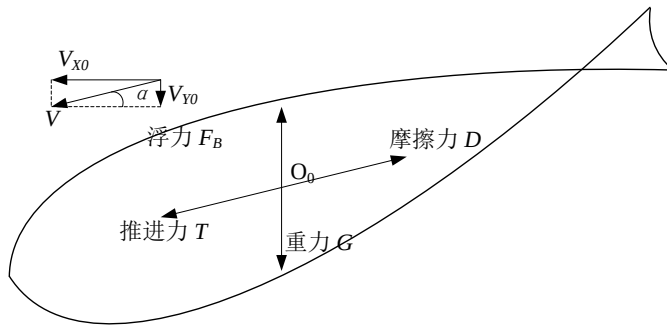
$$h(t) = \int f(\varphi_1(t), \dots, \varphi_n(t), \dot{\varphi}_1(t), \dots, \dot{\varphi}_n(t))$$

$$\cdot \sin(\tan^{-1} \frac{m \cdot r \cdot \sin \theta}{(M + m) \cdot d_0 - m \cdot r \cdot (1 - \cos \theta)}) \cdot dt + h_0$$

定深运动控制

• 定深运动控制律

重心调整装置摆角变化



$$\sigma = \frac{dm \frac{\Delta Fl}{g} + dM \frac{\Delta Fl}{g} - rm \frac{\Delta Fl}{g} + rm \frac{\Delta Fl}{g} \cos(\theta)}{dm \cos(\theta) + dM \cos(\theta) - rm \cos(\theta) + rm \cos(\theta)^2 + r^2 m^2 \sin(\theta)^2}$$

$$\Downarrow \quad \theta \rightarrow 0$$

$$\sigma = \Delta Fl / g$$

姿态平衡状态下
摆角小变化与深度的关系

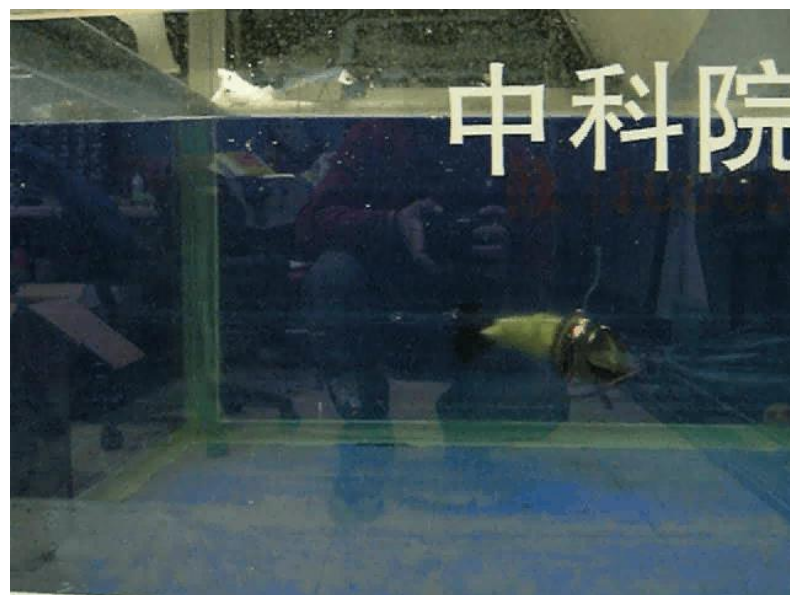
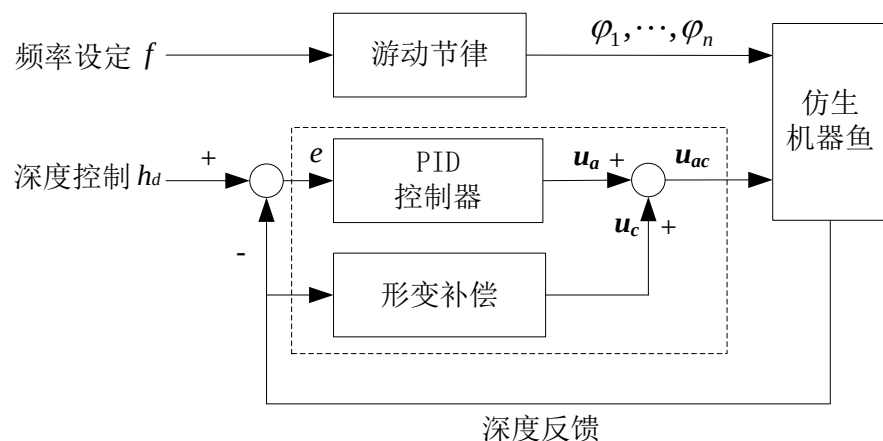
$$\sigma = -\frac{\ln RT \rho^2 g}{mr P_0^2} h \quad \Rightarrow \quad K_h = -\frac{\ln RT \rho^2 g}{mr P_0^2}$$

深度保持过程中
重心调整装置摆角控制律

$$\begin{aligned} u_{ac}(k) &= u_a(k) + u_c(k) \\ &= K_p e(k) + K_I \sum_{i=0}^k e(i) + K_D [e(k) - e(k-1)] + K_h h(k) \end{aligned}$$

定深运动控制

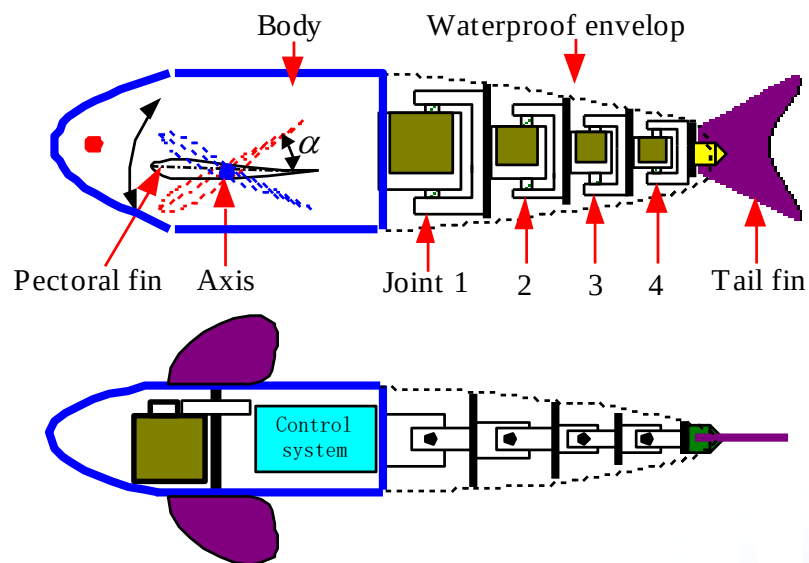
• 定深运动控制律



$$\begin{aligned}
 \Delta u_{ac}(k) &= u_{ac}(k) - u_{ac}(k-1) \\
 &= K_p[e(k) - e(k-1)] + K_I e(k) \\
 &\quad + K_D[e(k) - 2e(k-1) + e(k-2)] + K_h[h(k) - h(k-1)]
 \end{aligned}$$

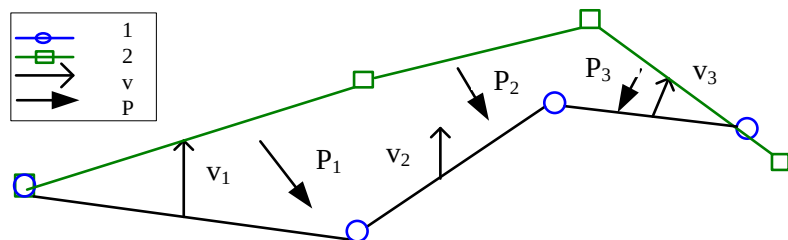
胸鳍控制

- 基于胸鳍的浮潜控制

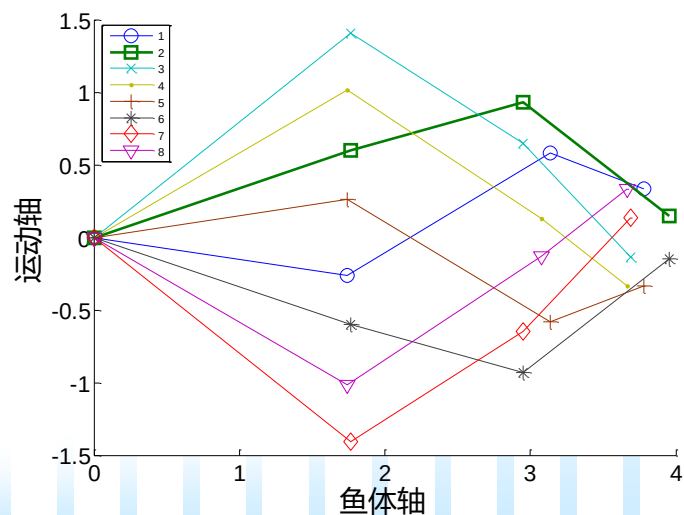


倒游运动控制

负压力



倒游运动步态

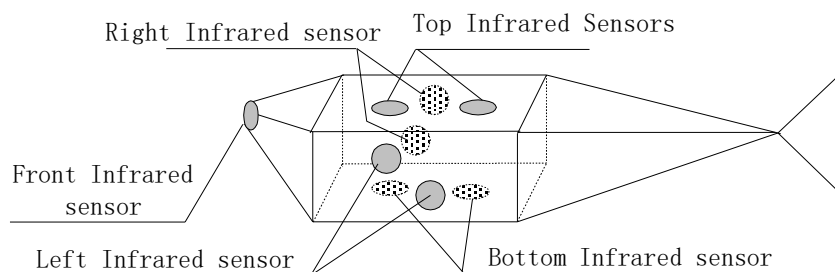


倒游运动控制方程

$$y_{i,j} = (c_1 x_{i,N-j} + c_2 x_{i,N-j}^2) \sin(kx_{i,N-j} - \frac{2\pi}{M}i)$$

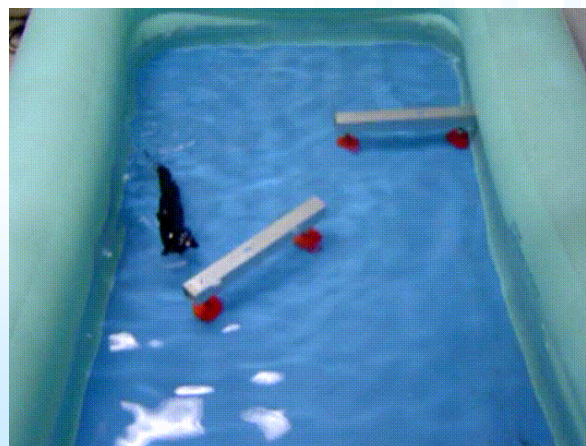
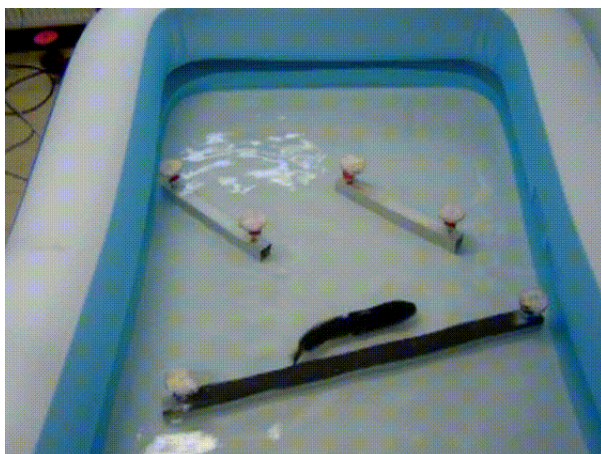
自主避障控制

传感器配置

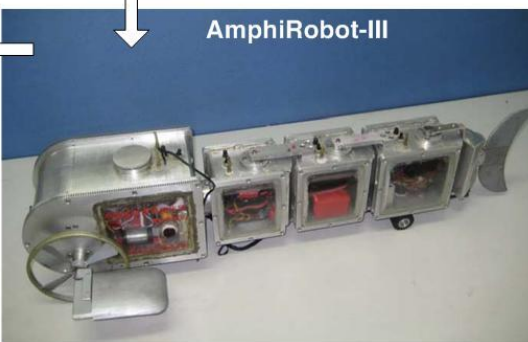
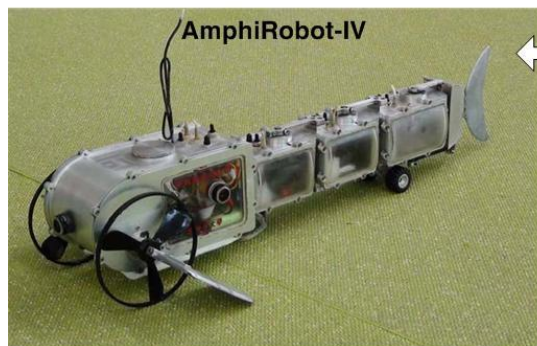
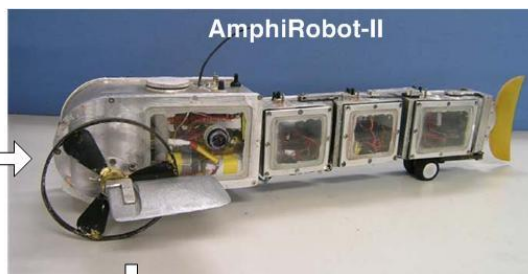
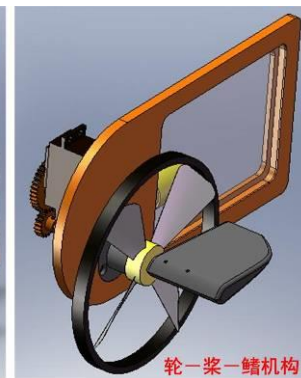
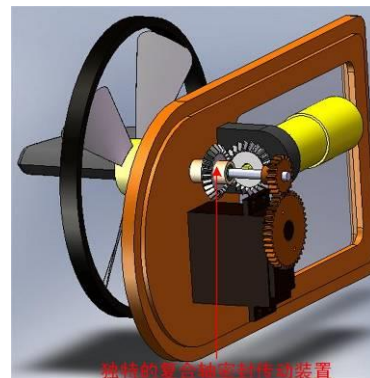
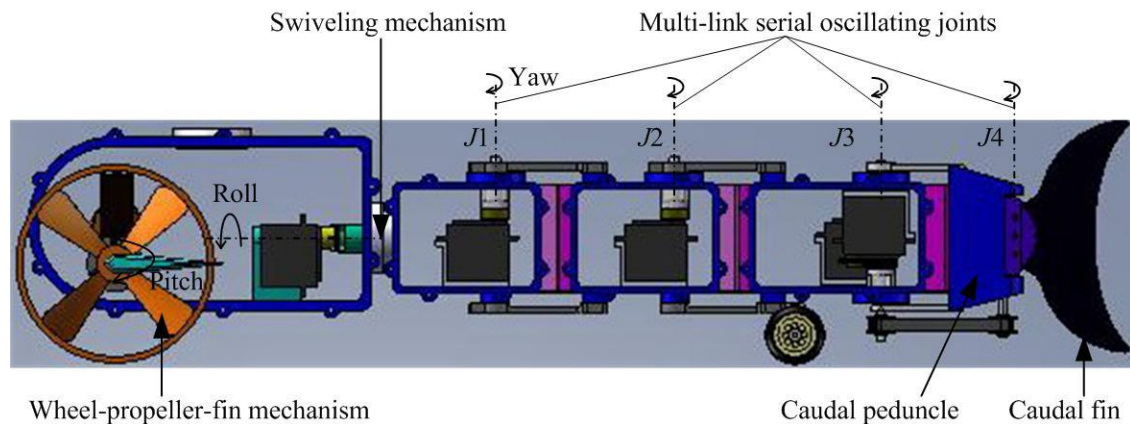


避障控制规则

$$\left[\begin{array}{c} \overline{T_{IR}} \overline{B_{IR}} \\ \overline{T_{IR}} \overline{B_{IR}} \\ \overline{T_{IR}} \overline{B_{IR}} + \overline{T_{IR}} \overline{B_{IR}} \\ \overline{T_{IR}} + \overline{T_{IR}} \overline{B_{IR}} \\ F_{IR} + \overline{F_{IR}} \overline{L_{IR}} + \overline{F_{IR}} \overline{L_{IR}} \overline{R_{IR}} \\ \overline{F_{IR}} \overline{L_{IR}} \overline{R_{IR}} + \overline{F_{IR}} \overline{L_{IR}} \overline{R_{IR}} + \overline{F_{IR}} \overline{L_{IR}} \overline{R_{IR}} \\ \overline{F_{IR}} \overline{L_{IR}} \overline{R_{IR}} + \overline{F_{IR}} \overline{L_{IR}} \overline{R_{IR}} + \overline{F_{IR}} \overline{L_{IR}} \overline{R_{IR}} \\ \overline{F_{IR}} \overline{L_{IR}} \overline{R_{IR}} + \overline{F_{IR}} \overline{L_{IR}} \overline{R_{IR}} \end{array} \right] \Rightarrow \left[\begin{array}{c} UP \\ DOWN \\ HORI \\ ACCE \\ DECE \\ LTURN \\ RTURN \\ UNIF \end{array} \right]$$

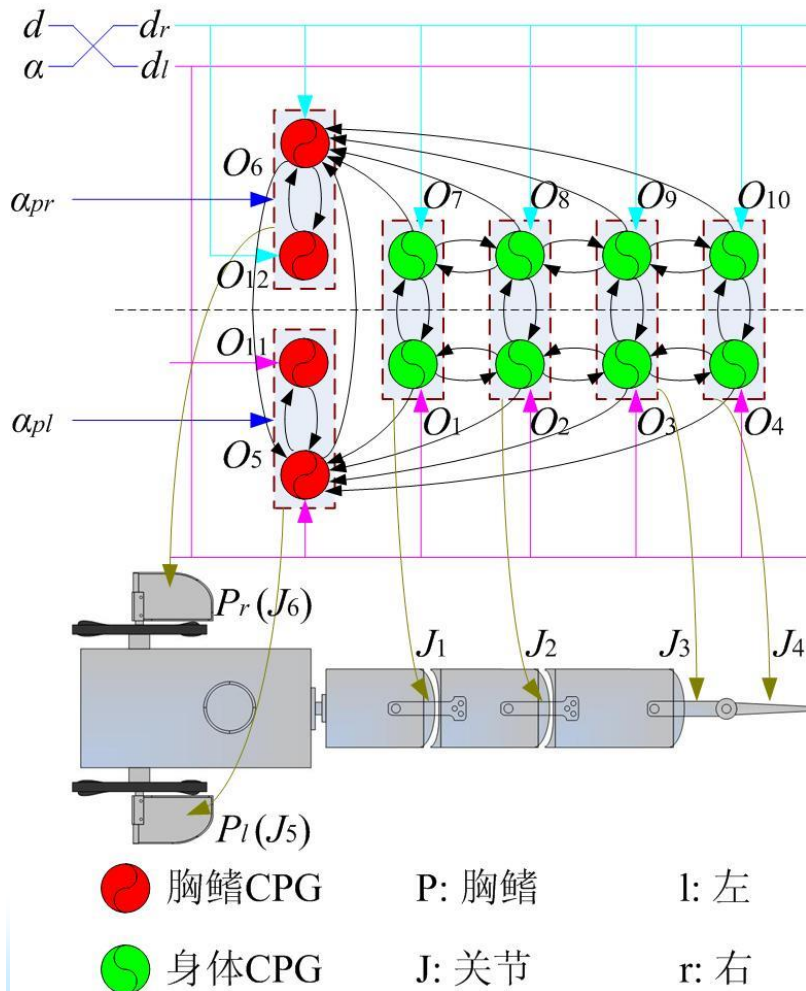


多模态运动控制



多模态运动控制

• 控制器：一个幅度可控的相位振荡器模型



$$\begin{cases} \dot{\phi}_i = 2\pi f_i + \sum_{j \in T(i)} a_j w_{ij} \sin(\phi_j - \phi_i - \gamma_{ij}) \\ \ddot{a}_i = \tau_i \left\{ \frac{\tau_i}{4} (A_i - a_i) - \dot{a}_i \right\} \\ \chi_i = a_i \{1 + \cos(\phi_i)\} \end{cases}$$

$$\phi_i = \chi_i - \chi_{i+6}$$

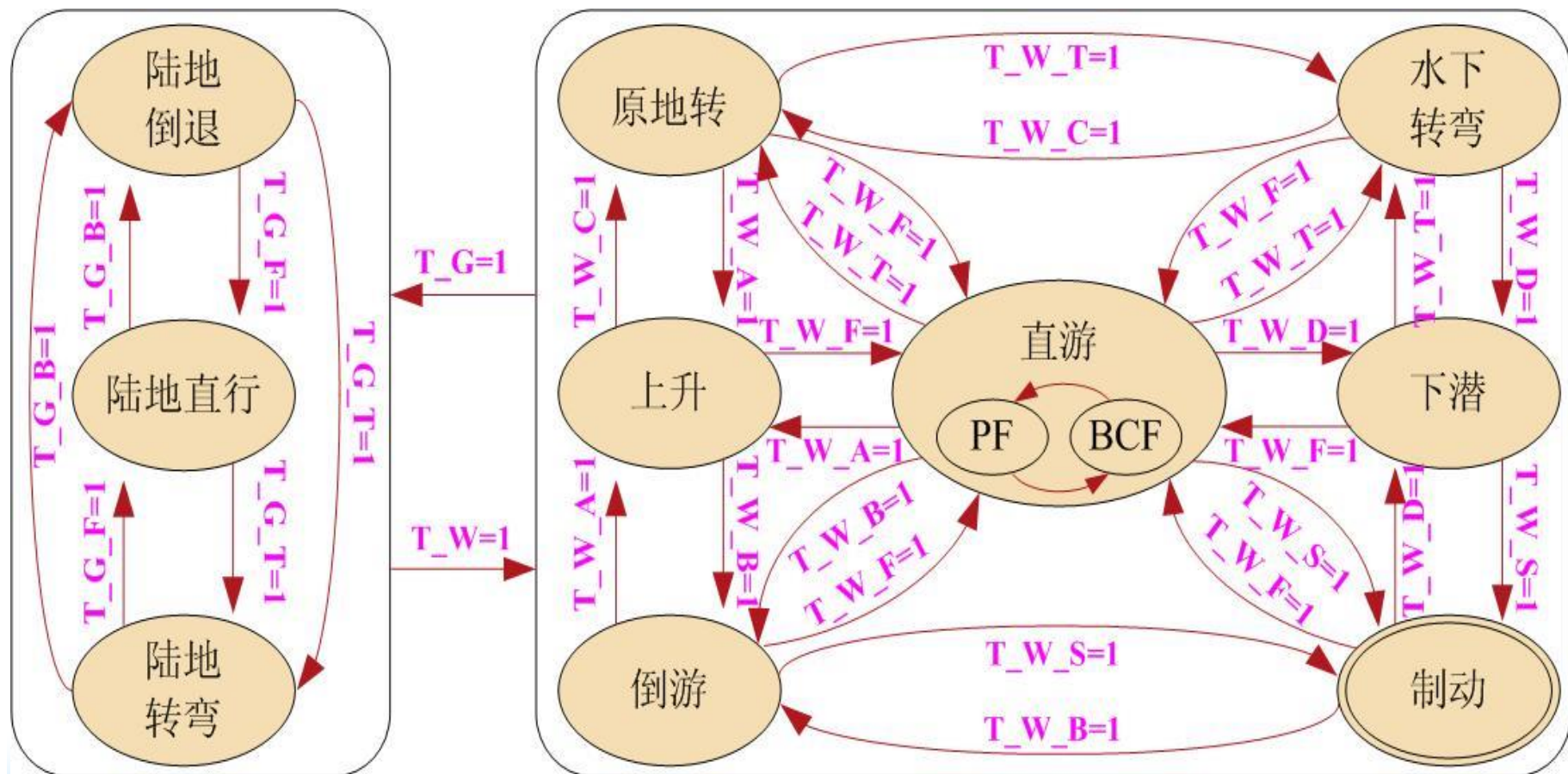
$$f_i = g_f(d) = \begin{cases} k_f, i d + b_f, i & d_{low, i} \leq d \leq d_{high} \\ 0 & 0 \leq d < d_{low, i} \end{cases}$$

$$A_i = g_A(d) = \begin{cases} k_A, i d + b_A, i & d_{low, i} \leq d \leq d_{high} \\ 0 & 0 \leq d < d_{low, i} \end{cases}$$

结合两栖机器人的身体结构和运动特征，提出了一种基于非线性振荡器的链式中枢模式发生器网络模型，实现了摆动部长度、摆动频率和幅度的协调控制，以及控制参数的在线实时计算

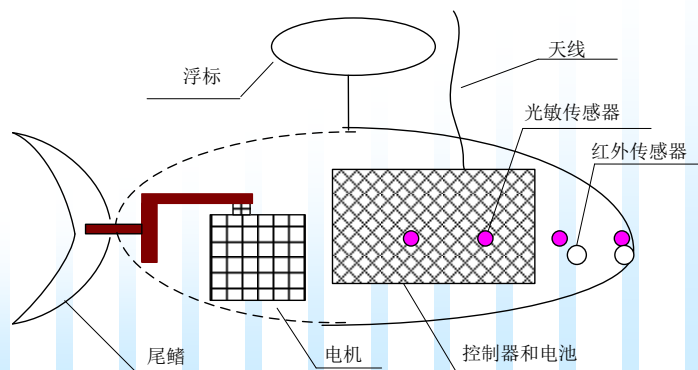
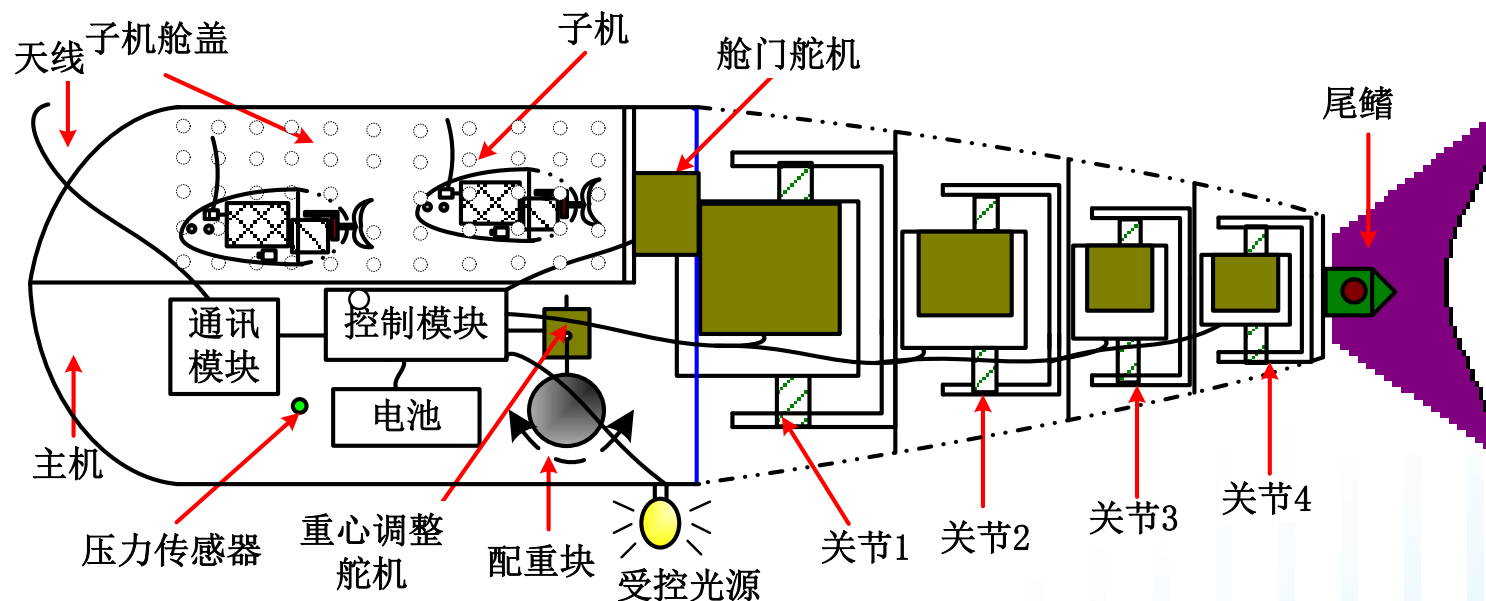
多模态运动控制

基于液位传感信息的步态切换控制



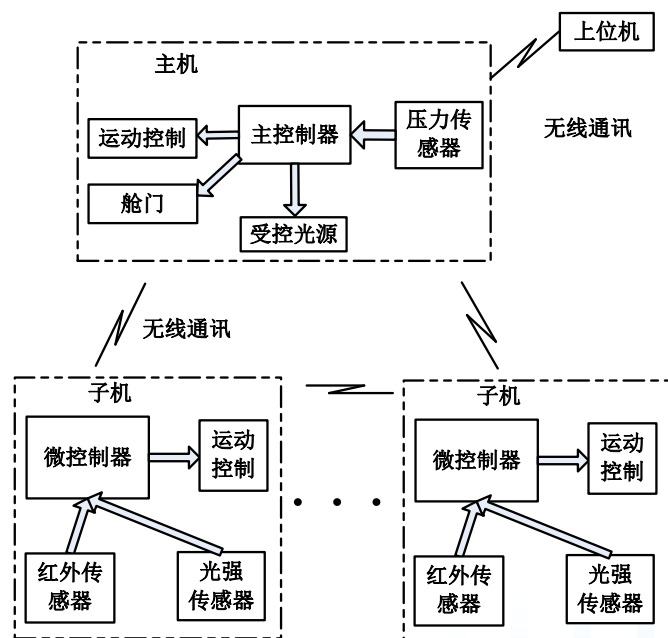
CPG-BASED MULTIMODAL LOCOMOTION CONTROL IN A BIOMIMETIC AMPHIBIOUS ROBOT

子母协作控制

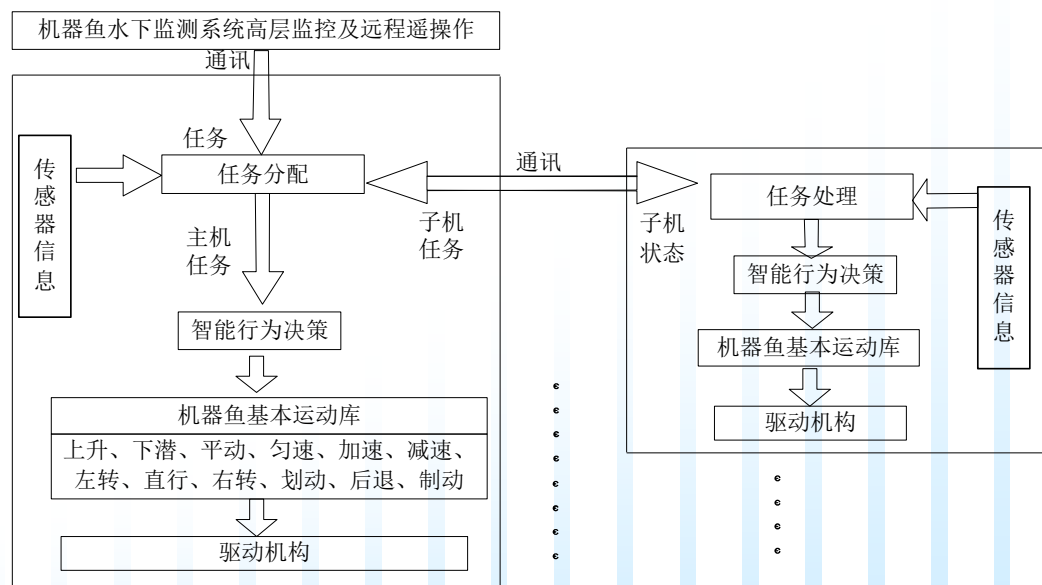


子母协作控制

系统信息流



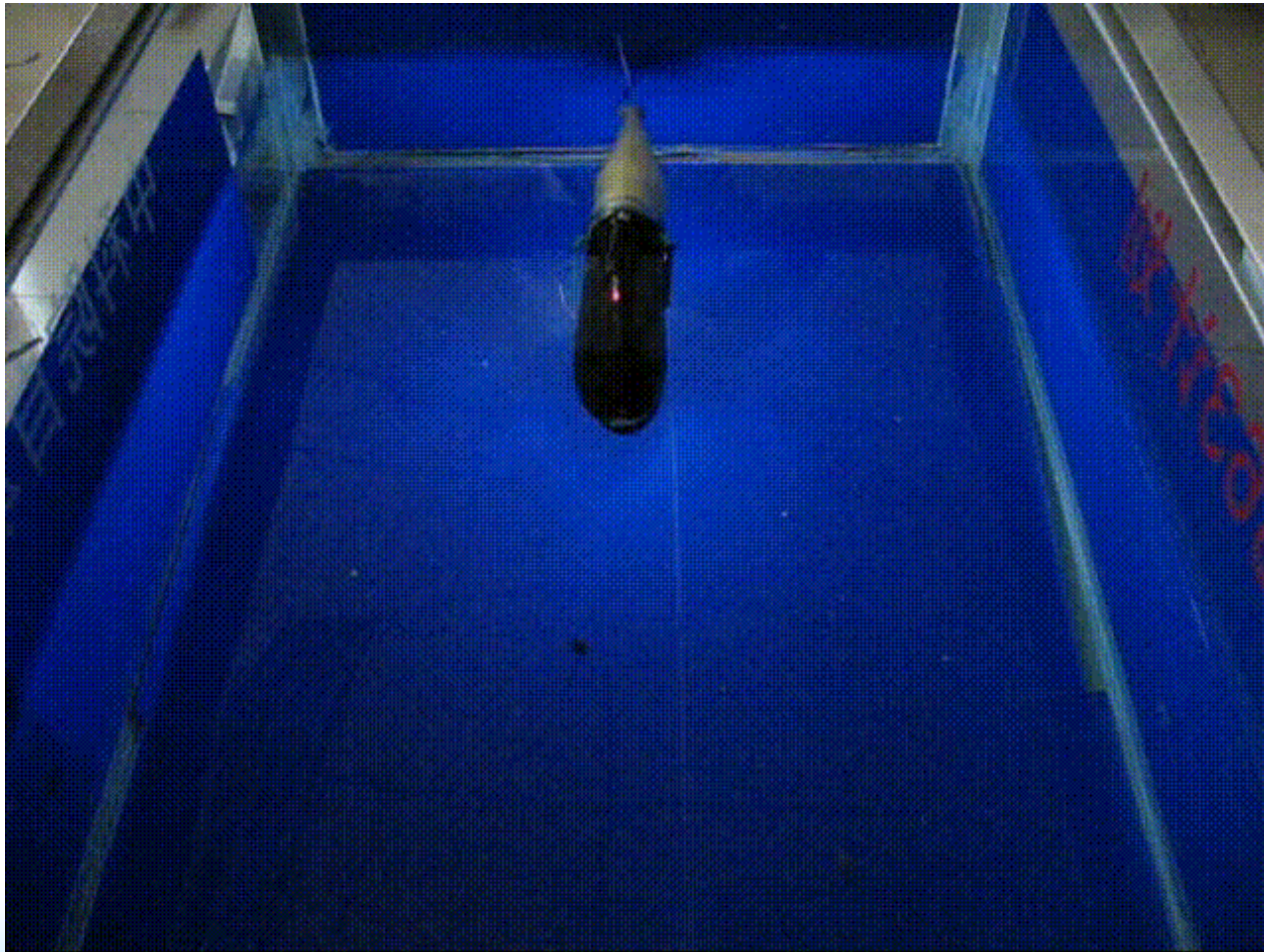
系统任务分配



子母协作控制

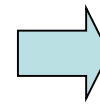
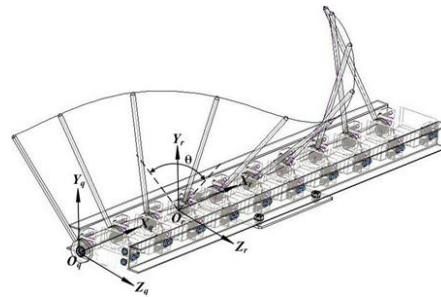
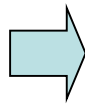


子母协作控制



波动鳍控制

- 波动鳍结构和波动规律



$$\theta(s_n, t) = \theta_m(s_n) f(s_n, t)$$

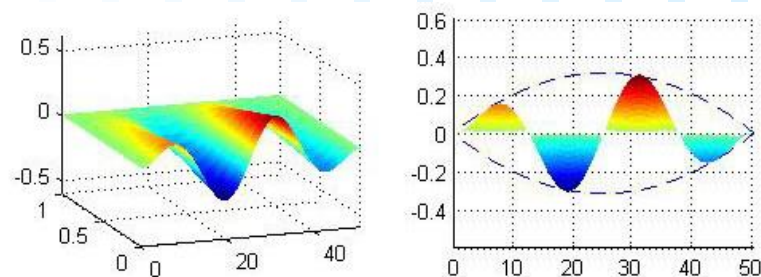
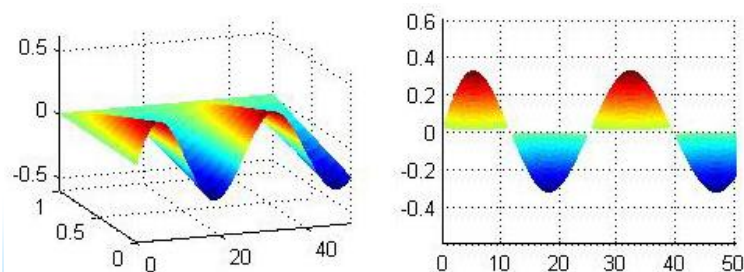
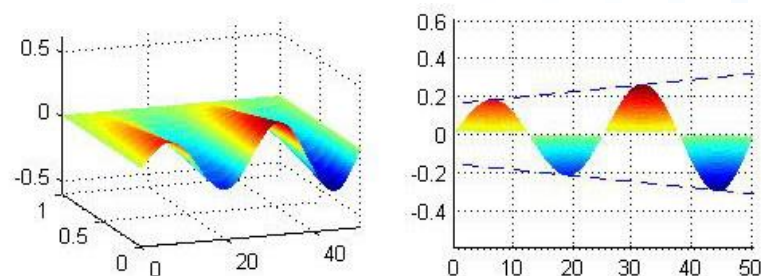
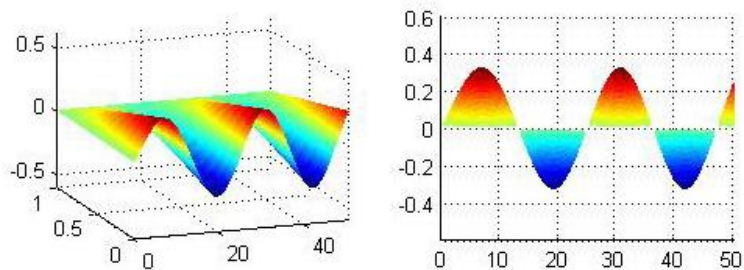
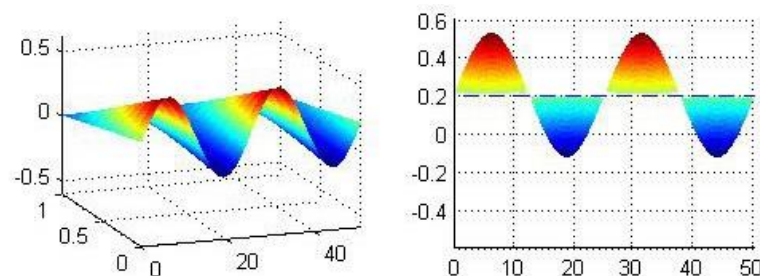
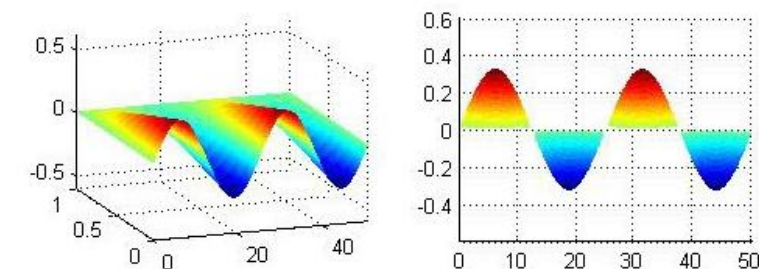
鳍条摆角规律

$$\begin{cases} x(s, h, t) = s \\ y(s, h, t) = h \cos[\theta(s, t)] \\ z(s, h, t) = h \sin[\theta(s, t)] \end{cases}$$

运动曲面方程

波动鳍控制

• 多种波动模式



波动鳍控制

• 基于CPG的波动鳍推进控制

$$\begin{cases} T_r \dot{u}_i^f + u_i^f = b v_i^f + a y_i^e + \sum_{j=1}^n w_{ij} y_j^f + c_i + d_i \\ T_a \dot{v}_i^f + v_i^f = y_i^f \\ T_r \dot{u}_i^e + u_i^e = b v_i^e + a y_i^f + \sum_{j=1}^n w_{ij} y_j^e + c_i - d_i \\ T_a \dot{v}_i^e + v_i^e = y_i^e \\ y_i^{f,e} = \max(u_i^{f,e}, 0) \\ y_i = u_i^f - u_i^e \end{cases}$$

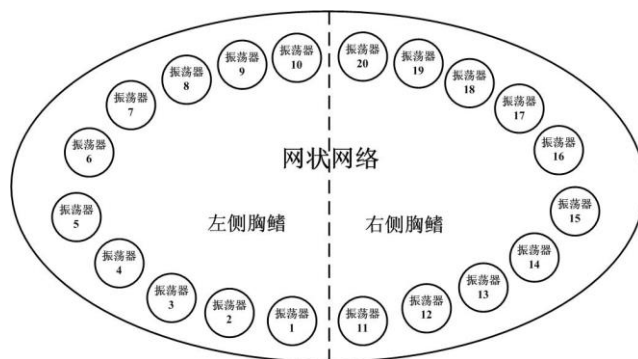
CPG模型

$$\begin{cases} u_{0i}^f = 0.05 + 0.2 \cos \frac{2\pi i}{n} \\ v_{0i}^f = 0.075 + 0.05 \cos(\frac{\pi}{3} \pm \frac{2\pi i}{n}) \\ u_{0i}^e = 0.05 + 0.2 \cos(\pi \pm \frac{2\pi i}{n}) \\ v_{0i}^f = 0.075 + 0.05 \cos(\frac{4\pi}{3} \pm \frac{2\pi i}{n}) \end{cases}$$

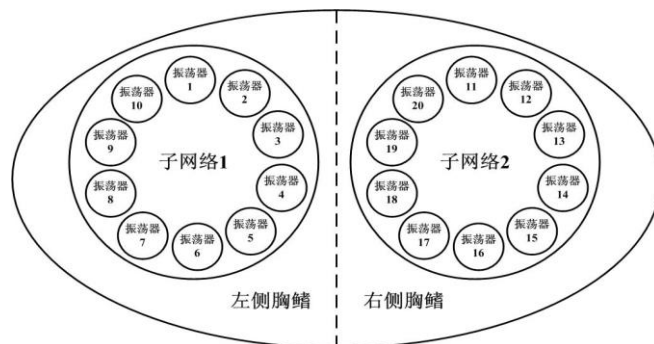
CPG模型参数初始化

波动鳍控制

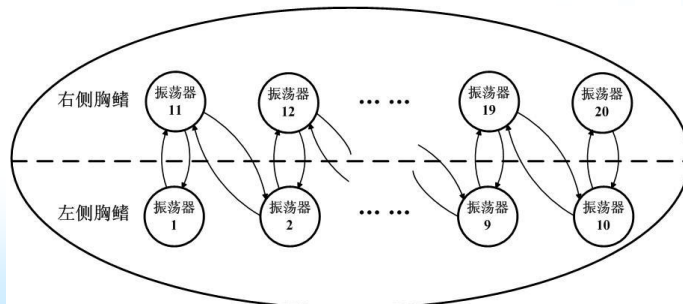
推进控制 CPG模型



旋转控制 CPG模型



侧移控制 CPG模型



高速游动仿生机器鱼



报告提纲

- 鱼类运动特点与鱼类运动仿生
- 仿生机器鱼高效高机动控制
- 仿生机器鱼的应用

仿生机器鱼的应用领域

- 重要公共设施的安全监测
 - 水下电缆、通讯光缆干线
 - 输送饮用水、石油的重要管线
 - 河流上的大桥、水库大坝的基础

仿生机器鱼的应用领域

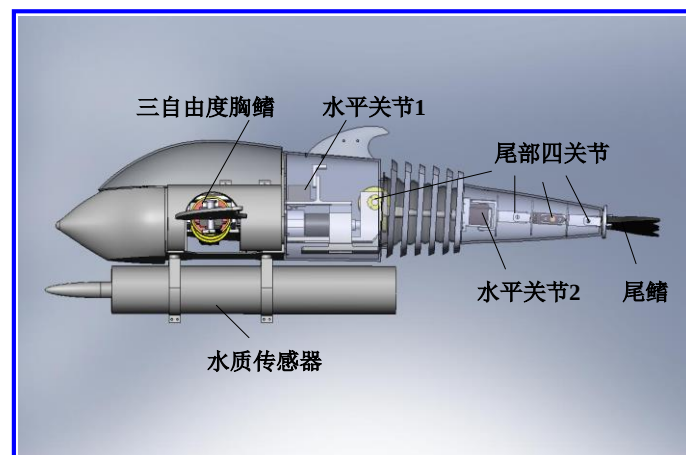
- 环境检测与监控
 - 水温、海流变化的检测
 - 水中生物的观察
 - 水质参数的检测
 - 水下环境污染情况的检测与监控

仿生机器鱼应用示范

仿生机器鱼水质监控示范应用（北京雁栖湖）



水质监控示范应用



机器海豚

仿生机器鱼的示范应用

仿生机器鱼水质监控示范应用（北京雁栖湖）



谢谢！



中国科学院自动化研究所